

2장 프로그램 기본: 4지선다형 20문항

1. 프로그램에서 변수의 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 프로그램의 실행을 종료한다.
- ② 데이터를 저장하고 필요할 때 사용한다.
- ③ 소스 코드를 바이트코드로 변환한다.
- ④ 운영체제를 선택한다.

2. 자바에서 변수를 선언할 때 반드시 지정해야 하는 것은?

- ① 변수의 출력 형식
- ② 변수의 자료형
- ③ 변수의 실행 횟수
- ④ 변수의 저장 폴더

3. 다음 중 정수 값을 저장하기에 가장 적절한 자료형은?

- ① `int`
- ② `double`
- ③ `char`
- ④ `boolean`

4. 다음 중 실수 값을 저장하기에 가장 적절한 자료형은?

- ① `boolean`
- ② `char`
- ③ `double`
- ④ `int`

5. 다음 중 문자 한 개를 저장하는 자료형은?

- ① `String`
- ② `char`

③ `int`

④ `boolean`

6. 다음 중 참 또는 거짓을 저장하는 자료형은?

① `boolean`

② `double`

③ `long`

④ `char`

7. 다음 중 참조 자료형에 해당하는 것은?

① `int`

② `double`

③ `boolean`

④ `String`

8. 다음 중 `long` 자료형의 리터럴을 올바르게 작성한 것은?

① `100000000000F`

② `100000000000L`

③ `'100000000000'`

④ `"100000000000L"`

9. 다음 중 `float` 자료형의 변수를 올바르게 선언한 것은?

① `float rate = 3.14;`

② `float rate = "3.14";`

③ `float rate = 3.14f;`

④ `float rate = '3.14';`

10. 다음 중 변수 선언으로 올바른 것은?

① `int lscore = 85;`

② `int class = 85;`

③ `int student-score = 85;`

④ `int studentScore = 85;`

11. 자바 변수 이름에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 숫자로 시작할 수 있다.
- ② 자바 예약어를 사용할 수 있다.
- ③ 대문자와 소문자를 구분한다.
- ④ 변수명 사이에 공백을 사용할 수 있다.

12. 다음 중 자바의 예약어이므로 변수명으로 사용할 수 없는 것은?

- ① `student`
- ② `score`
- ③ `class`
- ④ `totalPrice`

13. 여러 단어로 이루어진 변수명을 작성할 때 권장되는 표기법은?

- ① 모든 글자를 대문자로 작성한다.
- ② 두 번째 단어부터 첫 글자를 대문자로 작성한다.
- ③ 각 단어 사이에 공백을 넣는다.
- ④ 각 단어 사이에 하이픈을 넣는다.

14. 다음 중 상수 선언으로 올바른 것은?

- ① `int MAX_SCORE = 100;`
- ② `constant int MAX_SCORE = 100;`
- ③ `final int MAX_SCORE = 100;`
- ④ `int final MAX_SCORE = 100;`

15. 다음 코드에서 리터럴에 해당하는 것은?

```
int score = 85;
```

- ① `int`
- ② `score`
- ③ `=`
- ④ `85`

16. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int a = 10;  
int b = 3;  
System.out.println(a % b);
```

- ① 0
- ② 1
- ③ 3
- ④ 3.33

17. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int a = 5;  
int b = 2;  
double result = a / b;  
System.out.println(result);
```

- ① 2
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 컴파일 오류

18. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int a = 5;  
int b = 2;  
double result = (double) a / b;  
System.out.println(result);
```

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 컴파일 오류

19. 다음 코드 실행 후 `score` 의 값은?

```
int score = 80;  
score += 10;
```

- ① 70
- ② 80
- ③ 90
- ④ 100

20. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int result = 10 + 2 * 3;  
System.out.println(result);
```

- ① 16
- ② 30
- ③ 36
- ④ 60

정답표

문항	정답	문항	정답
1	②	11	③
2	②	12	③
3	①	13	②
4	③	14	③
5	②	15	④
6	①	16	②
7	④	17	②
8	②	18	②
9	③	19	③
10	④	20	①

2장 프로그램 기본: 4지선다형 20문항 해설

문항	정답	해설
1	②	변수 는 프로그램에서 데이터를 저장하고 필요할 때 사용하는 공간이다.
2	②	자바에서 변수를 선언할 때는 저장할 데이터의 종류를 나타내는 자료형 을 반드시 지정해야 한다.
3	①	<code>int</code> 는 정수 값을 저장하는 대표적인 기본 자료형이다. <code>double</code> 은 실수, <code>char</code> 는 문자, <code>boolean</code> 은 논리값을 저장한다.
4	③	<code>double</code> 은 실수 값을 저장하는 기본 자료형이다.
5	②	<code>char</code> 는 문자 한 개 를 저장하는 기본 자료형이다. 문자열은 <code>String</code> 을 사용한다.
6	①	<code>boolean</code> 은 <code>true</code> 또는 <code>false</code> 의 논리값을 저장한다.
7	④	<code>String</code> 은 문자열을 저장하는 참조 자료형 이다. <code>int</code> , <code>double</code> , <code>boolean</code> 은 기본 자료형이다.
8	②	<code>long</code> 리터럴은 숫자 뒤에 <code>L</code> 또는 <code>l</code> 을 붙인다. 따라서 <code>10000000000L</code> 이 올바르다.
9	③	<code>3.14</code> 는 기본적으로 <code>double</code> 리터럴이므로 <code>float</code> 에 저장하려면 <code>3.14f</code> 와 같이 <code>f</code> 또는 <code>F</code> 를 붙여야 한다.
10	④	변수명은 숫자로 시작할 수 없고, 예약어를 사용할 수 없으며, <code>-</code> 도 사용할 수 없다. <code>studentScore</code> 는 올바른 변수명이다.

1~10번은 변수의 역할, 자료형, 리터럴, 변수 선언 및 명명 규칙을 확인하는 문항으로 구성되어 있다.

문항	정답	해설
11	③	자바는 변수명의 대문자와 소문자를 구분 한다. 예를 들어 <code>score</code> 와 <code>Score</code> 는 서로 다른 이름이다.
12	③	<code>class</code> 는 자바에서 클래스를 선언할 때 사용하는 예약어 이므로 변수명으로 사용할 수 없다.
13	②	여러 단어로 변수명을 작성할 때는 첫 단어는 소문자로 시작하고 두 번째 단어부터 첫 글자를 대문자로 작성하는 **카멜 표기법(camelCase)** 을 권장한다.
14	③	자바에서 상수를 선언할 때 <code>final</code> 을 사용한다. 따라서 <code>final int MAX_SCORE = 100;</code> 이 올바른 선언이다.

문항	정답	해설
15	④	<code>int score = 85;</code> 에서 <code>int</code> 는 자료형, <code>score</code> 는 변수명, <code>=</code> 은 대입 연산자이고 85가 리터럴 이다.
16	②	<code>10 % 3</code> 에서 <code>%</code> 는 나머지 연산자이다. 10을 3으로 나눈 나머지는 1 이다.
17	②	<code>a</code> 와 <code>b</code> 가 모두 <code>int</code> 이므로 <code>5 / 2</code> 는 정수 나눗셈 이 되어 먼저 2가 계산된다. 이 값이 <code>double</code> 에 저장되므로 결과는 2.0 이다.
18	②	<code>(double)a</code> 에 의해 <code>a</code> 가 실수형으로 변환된다. 따라서 <code>5.0 / 2</code> 가 되어 결과는 2.5 이다.
19	③	<code>score += 10</code> 은 <code>score = score + 10</code> 과 같은 의미이다. 따라서 <code>80 + 10 = 90</code> 이다.
20	①	곱셈이 덧셈보다 먼저 계산된다. <code>2 * 3 = 6</code> 을 먼저 계산하고 <code>10 + 6</code> 을 계산하므로 결과는 16 이다.

11~15번은 변수 이름과 상수·리터럴을 다루며 , 16~20번은 나머지 연산, 정수 나눗셈, 형 변환, 복합 대입 연산자와 연산자 우선순위를 확인하는 코드 실행 문제이다.